

Consultorias de RF e engenharia

Benchmark publicado, metodologia auditável, marca sua

Único planejador nacional com erro medido publicamente: 7,0 dB urbano em avaliação out-of-sample reproduzível.

O problema que resolvemos para você

Defender o estudo perante o cliente exige lastro. “Confia no software” não sustenta um laudo questionado.

Licenças de ferramentas legadas custam caro por engenheiro. E rodam em desktop, travando o trabalho em equipe.

Dados de terreno/clutter atualizados dão trabalho. Montar pipeline de SRTM, DSM, uso do solo e edifícios consome semanas de projeto.

Como o Enlace responde

Acurácia medida e publicada. RMSE held-out por ambiente, com N declarado — cite o benchmark no seu laudo.

Cinco camadas de dados nacionais prontas. SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m)

API para automação. Rode lotes de estudos e integre ao seu fluxo de relatórios.

Relatórios white-label. PDF com a marca da sua consultoria, disclaimer de responsabilidade técnica incluído.

Acurácia medida — não prometida

Fatia (held-out)	Pontos de teste	RMSE antes	RMSE calibrado
Urbano (estações atribuídas)	257.446	25,8 dB	7,0 dB
Suburbano	13.625	26,1 dB	7,6 dB
Rural	35.621	25,6 dB	8,3 dB
Urbano (tier cego por proximidade)	359.914	28,6 dB	8,3 dB

Como validamos: previsão de campo elétrico comparada a 3,55 milhões de medições RNI da Anatel (2005–2025), cruzadas com o registro de licenciamento SMP (112 mil estações, atualizado diariamente). Correções ajustadas em 80% dos dados; todos os números acima vêm dos 20% nunca vistos pelo ajuste. Metodologia pública em enlace.network/validation.

O que há por trás

Dados (todo o território nacional): SRTM GL1 30 m (terreno) · Copernicus GLO-30 (superfície/DSM) · ANADEM v1 (solo exposto) · MapBiomas C9 (uso do solo) · Google Open Buildings 2.5D (altura de edifícios, 0,5 m).

Física: Hata/COST-231 e 3GPP TR 38.901 com piso FSPL · difração multi-obstáculo Deygout (ITU-R P.526) · chuva regional ITU-R P.837 · perda de entrada em edifícios ITU-R P.2109 · zona de Fresnel · cobertura P50/P90 com incerteza (sigma) calibrada.

Plano recomendado

- Provedor — R\$ 499/mês (setoriais, P50/P90, 5 usuários, API, relatórios com sua marca)
- Enterprise — sob consulta (API ilimitada, lote, due diligence, white-label, SLA)

Comece agora: crie sua conta em app.enlace.network (plano Teste gratuito, sem cartão) ou escreva para contato@enlace.network. Preços completos em enlace.network/pricing.

Estudos de radiofrequência para fins de licenciamento ou responsabilidade técnica devem ser assinados por engenheiro habilitado (Lei 5.194/66). O Enlace fornece a ferramenta de cálculo e os dados; a responsabilidade técnica do projeto permanece com o profissional. Pagamento online em breve — ativação por contato: contato@enlace.network.